

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20222

Nhóm ngành 2

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Viết phương trình pháp tuyến tại điểm $A(-1; 1)$ của đường cong $x = \sin(2t) - 1, y = 3t + 1$.

Câu 2. (1đ) Phương trình $x^3 - y^2 + z^3 + xyz = 0$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Tính $z'_y(1; 1)$.

Câu 3. (1đ) Tính $\iint_D (x^2 - 2y) dx dy$, ở đây $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$.

Câu 4. (1đ) Tính $\int_C (x + y + 2) ds$, trong đó C là đoạn thẳng nối $A(1; 0)$ và $B(0; 1)$.

Câu 5 (1đ). Tính đạo hàm theo hướng $\vec{l}(-1; 2; 2)$ của hàm số $u(x, y, z) = x^2 + 2xyz + y^2z$ tại điểm $A(1; 1; 1)$.

Câu 6. (1đ) Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^4 - 2xy + 2x + y^2$.

Câu 7. (1đ) Tính $\iint_D (2x - y^2) dx dy$, ở đây $D : x^2 + y^2 \leq 2x$.

Câu 8 (1đ). Chứng minh trường véc tơ sau là trường thế

$$\vec{F} = (2xy + z^2) \vec{i} + (x^2 - 2yze^{y^2}) \vec{j} + (2xz - e^{y^2}) \vec{k}.$$

Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

Câu 9. (1đ) Tính $\int_C (x + y) dx + (x^2 + 3y + \cos(y^2)) dy$, trong đó C là nửa đường tròn $y = \sqrt{2x - x^2}$, hướng từ $A(2; 0)$ đến $B(0; 0)$.

Câu 10. (1đ) Tính $\iint_D (|x| - |y| + (x - y)^2) dx dy$, ở đây miền $D : |x| \leq 1, |y| \leq 1$.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN GIẢI TÍCH II NHÓM NGÀNH 2

Thực hiện bởi team Giải tích II - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. (1đ) Viết phương trình pháp tuyến tại điểm $A(-1; 1)$ của đường cong $x = \sin(2t) - 1, y = 3t + 1$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét tại điểm $A(-1; 1)$:
$$\begin{cases} x = \sin(2t) - 1 = -1 \\ y = 3t + 1 = 1 \end{cases} \Rightarrow t = 0$$

Ta có:
$$\begin{cases} x'_t = 2 \cos 2t \\ y'_t = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

+) Phương trình pháp tuyến của đường cong tại điểm A:

$$\begin{aligned} x'(0) \cdot (x - x(0)) + y'(0) \cdot (y - y(0)) &= 0 \\ \Rightarrow 2(x + 1) + 3(y - 1) &= 0 \\ \Rightarrow 2x + 3y &= 1 \end{aligned}$$

+) Vậy phương trình pháp tuyến cần tìm là: $2x + 3y = 1$.

Câu 2. (1đ) Phương trình $x^3 - y^2 + z^3 + xyz = 0$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Tính $z'_y(1; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

Đặt $F(x; y; z) = x^3 - y^2 + z^3 + xyz$

+) Có: $z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}$

Mà
$$\begin{cases} F'_y = -2y + xz \\ F'_z = 3z^2 + xy \end{cases} \Rightarrow z'_y = \frac{2y - xz}{3z^2 + xy}$$

+) Xét điểm $x = 1; y = 1$ ta có $z^3 + z = 0 \Rightarrow z = 0$

Khi đó $z'_y(1; 1) = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 0}{3 \cdot 0^2 + 1 \cdot 1} = 2$

+) Vậy $z'_y(1; 1) = 2$.

Câu 3. (1đ) Tính $\iint_D (x^2 - 2y) dx dy$, ở đây $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x^2 - 2y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x (x^2 - 2y) dy \\ &= \int_0^1 \left((x^2 y - y^2) \Big|_{y=0}^{y=x} \right) dx = \int_0^1 (x^3 - x^2) dx \\ &= \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{-1}{12} \end{aligned}$$

+) Vậy $I = \frac{-1}{12}$.

Câu 4. (1đ) Tính $\int_C (x + y + 2) ds$, trong đó C là đoạn thẳng nối $A(1; 0)$ và $B(0; 1)$.

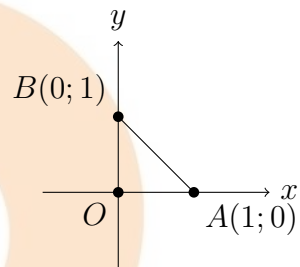
[Hướng dẫn giải]

+) Ta có phương trình đường thẳng AB là $x + y = 1$

$$\Rightarrow C : \begin{cases} y = 1 - x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow ds = \sqrt{1^2 + (-1)^2} dx = \sqrt{2} dx$$

$$+) \text{ Do đó } I = \int_C (x + y + 2) ds = \int_0^1 (x + 1 - x + 2) \sqrt{2} dx = 3\sqrt{2}$$

+) Vậy $I = 3\sqrt{2}$.



Câu 5. (1đ). Tính đạo hàm theo hướng $\vec{l}(-1; 2; 2)$ của hàm số $u(x, y, z) = x^2 + 2xyz + y^2z$ tại điểm $A(1; 1; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:

$$\bullet \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2yz \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(A) = 4$$

$$\bullet \frac{\partial u}{\partial y} = 2zx + 2yz \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y}(A) = 4$$

$$\bullet \frac{\partial u}{\partial z} = 2xy + y^2 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial z}(A) = 3$$

+) Khi đó: $\vec{\text{grad}} u(A) = (4; 4; 3)$ và $|\vec{l}| = 3$

+) Vậy: $\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}(A) = \frac{\vec{\text{grad}} u(A) \cdot \vec{l}}{|\vec{l}|} = \frac{10}{3}$

Câu 6. (1đ) Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^4 - 2xy + 2x + y^2$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 4x^3 - 2y + 2 \\ f'_y(x, y) = -2x + 2y \end{cases}$$

+) Xét hệ phương trình
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x^3 - 2y + 2 = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x \\ 4x^3 - 2x + 2 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow x = y = -1 \quad (x, y \in \mathbb{R})$. Do đó, $M_0(-1, -1)$ là điểm tới hạn của hàm số.

+) Mặt khác ta có
$$\begin{cases} f''_{x^2}(x, y) = 12x^2 \\ f''_{xy}(x, y) = -2 \\ f''_{y^2}(x, y) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f''_{x^2}(-1, -1) = 12 = a \\ f''_{xy}(-1, -1) = -2 = b \\ f''_{y^2}(-1, -1) = 2 = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b^2 - ac = -20 < 0 \\ a = 12 > 0 \end{cases}$$

+) Vậy hàm số có một cực tiểu duy nhất là điểm $M_0(-1, -1)$.

Câu 7. (1đ) Tính $\iint_D (2x - y^2) dx dy$, ở đây $D : x^2 + y^2 \leq 2x$.

[Hướng dẫn giải]

+) $D : x^2 + y^2 \leq 2x \Rightarrow D : (x - 1)^2 + y^2 \leq 1$.

+) Đặt:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi + 1 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r \text{ và } \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (2x - y^2) dx dy = \iint_{Dr\varphi} (2r \cos \varphi + 2 - r^2 \sin^2 \varphi) r dr d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2r \cos \varphi + 2 - r^2 \sin^2 \varphi) r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\left(\frac{2r^3}{3} \cos \varphi + r^2 - \frac{r^4}{4} \sin^2 \varphi \right) \Big|_{r=0}^{r=1} \right) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{2}{3} \cos \varphi + 1 - \frac{1}{4} \sin^2 \varphi \right) d\varphi = \frac{7\pi}{4} \end{aligned}$$

+) Vậy $I = \frac{7\pi}{4}$

Câu 8. (1đ). Chứng minh trường véc tơ sau là trường thế

$$\vec{F} = (2xy + z^2) \vec{i} + (x^2 - 2yze^{y^2}) \vec{j} + (2xz - e^{y^2}) \vec{k}.$$

Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:

$$\begin{aligned}\vec{rot} \vec{F} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} \\ &= (-2ye^{y^2} + 2ye^{y^2}) \vec{i} + (2z - 2z) \vec{j} + (2x - 2x) \vec{k} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Vậy trường véc tơ $\vec{F}$ là trường thế

+) Chọn $M(0; 0; 0)$, hàm thế vị được xác định bởi:

$$\begin{aligned}u(x, y, z) &= \int_0^x P(t, 0, 0) dt + \int_0^y Q(x, t, 0) dt + \int_0^z R(x, y, t) dt + C \\ &= \int_0^x 0 dt + \int_0^y x^2 dt + \int_0^z (2xt - e^{y^2}) dt + C \\ &= x^2 y + xz^2 - ze^{y^2} + C\end{aligned}$$

Vậy hàm thế vị của $\vec{F}$ là: $u(x, y, z) = x^2 y + xz^2 - ze^{y^2} + C$.

Câu 9. (1đ) Tính $\int_C (x + y) dx + (x^2 + 3y + \cos(y^2)) dy$, trong đó C là nửa đường tròn $y = \sqrt{2x - x^2}$, hướng từ $A(2; 0)$ đến $B(0; 0)$.

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Có: } \begin{cases} P(x, y) = x + y \\ Q(x, y) = x^2 + 3y + \cos(y^2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \end{cases}$$

Áp dụng công thức Green (bổ sung thêm đường $y = 0$ từ $B(0; 0) \rightarrow A(2; 0)$)

$$I = \int_C (x + y) dx + (x^2 + 3y + \cos(y^2)) dy = I_1 - I_2$$

+) Tính I_1

$$\text{Ta có: } I_1 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (2x - 1) dx dy \text{ với } D : y \leq \sqrt{2x - x^2} \Rightarrow D : \begin{cases} (x - 1)^2 + y^2 \leq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$+) \text{ Đặt: } \begin{cases} x = r \cos \varphi + 1 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow D_{r\varphi} : \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ |J| = r \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow I_1 &= \iint_{D_{r\varphi}} (2r \cos \varphi + 2 - 1) r dr d\varphi = \int_0^1 dr \int_0^\pi (2r \cos \varphi + 1) r d\varphi \\ &= \int_0^1 \left((2r^2 \sin \varphi + r\varphi) \Big|_{\varphi=0}^{\varphi=\pi} \right) dr = \pi \int_0^1 r dr = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

+) Tính I_2

Ta có: $I_2 = \int_{\widehat{BA}} (x+y)dx + (x^2 + 3y + \cos(y^2)) dy = \int_0^2 xdx = 2$ (do $y = 0$ nên $dy = 0$)

+) Vậy $I = I_1 - I_2 = \frac{\pi}{2} - 2$

Câu 10. (1đ) Tính $\iint_D (|x| - |y| + (x-y)^2) dxdy$, ở đây miền $D : |x| \leq 1, |y| \leq 1$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $I = \iint_D (|x| - |y| + (x-y)^2) dxdy = \iint_D (|x| - |y|) dxdy + \iint_D (x-y)^2 dxdy$

+) Xét $I_1 = \iint_D (|x| - |y|) dxdy$ với $D : |x| \leq 1, |y| \leq 1$.

Dễ thấy vai trò của x và y là như nhau, miền xác định giống nhau nên $I_1 = 0$.

+) Xét $I_2 = \iint_D (x-y)^2 dxdy$ với $D : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$.

Khi đó: $I_2 = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 (x-y)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{(x-y)^3}{3} \Big|_{x=-1}^{x=1} \right) dy = \int_{-1}^1 \left(\frac{(1-y)^3}{3} - \frac{(-1-y)^3}{3} \right) dy = \frac{8}{3}$.

+) Vậy $I = I_1 + I_2 = \frac{8}{3}$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP